

Úloha 7.1

Matice J je následujícího tvaru:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & O & O \\ O & J_2 & O \\ O & O & J_3 \end{pmatrix},$$

kde

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ & 0 \end{pmatrix},$$

kde prázdná místa jsou nuly. Dále máme $J^n = \text{diag}(J_1^n, J_2^n, J_3^n)$ a

$$J_1^2 = \begin{pmatrix} . & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & . \end{pmatrix}, \quad J_1^3 = \begin{pmatrix} . & . & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & . \\ & & & & . \end{pmatrix}, \quad J_1^4 = \begin{pmatrix} . & . & . & 0 & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & . \\ & & & & . \\ & & & & . \end{pmatrix},$$

$$J_1^k = O \text{ pro } k \geq 5,$$

$$J_2^2 = \begin{pmatrix} . & 0 & 1 \\ & & 0 \\ & & . \end{pmatrix}, \quad J_2^k = O \text{ pro } k \geq 3, \quad J_3^k = O \text{ pro } k \geq 2.$$

Protože je $\text{Im}(A)$ lineární obal jejích sloupců a $\text{Ker}(A)$ dostaneme jednoduše z náhledu na řešení této SLR s nulovou pravou stranou, můžeme sestavit následující tabulku:

	$\text{Ker} = \text{Span}\{.\}$	$\text{Im} = \text{Span}\{.\}$
f^1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9$	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9$
f^2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}$	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6$
f^3	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}$	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$
f^4	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}$	$\mathbf{b}_5$
f^5 a více	$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10}$	

Nyní už stačí jen projít všechny možné kombinace pro i a j . Výsledky opět napíšeme do tabulky:

i	j	báze ($\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$)	dimenze ($\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$)
1	1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9$	3
1	2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6$	2
1	3	$\mathbf{b}_1$	1
1	4 a více		0
2	1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9$	5
2	2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6$	3
2	3	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$	2
2	4 a více		0
3	1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9$	6
3	2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6$	4
3	3	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$	2
3	4 a více		0
4	1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9$	7
4	2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6$	4
4	3	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$	2
4	4 a více		0
5 a více	1	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9$	7
5 a více	2	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6$	4
5 a více	3	$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$	2
5 a více	4	$\mathbf{b}_5$	1
5 a více	5 a více		0